PUC Minas

INFORMAÇÕES SOBRE A AVALIAÇÃO

LAB03	**Laboratório 03 - 5 pontos**

INFORMAÇÕES DOCENTE						
CURSO: **ENGENHARIA DE SOFTWARE**	**DISCIPLINA:** **DIAW**	**TURNO**	**MANHÃ**	**TARDE**	**NOITE**	**PERÍODO/SALA:** 2º
			x		x	
PROFESSOR (A): João Paulo Carneiro Aramuni						

Sistema de Matrículas

Neste laboratório, vamos projetar um Sistema de Matrículas para uma Universidade. Leia atentamente a descrição fornecida pelo Product Owner e elabore o projeto detalhado do sistema.

Stack Tecnológica:

- **Linguagem:** Java – JDK 25;
- **Back-end:** Spring Boot 4.0.x;
- **Build e dependências:** Apache Maven;
- **Front-end:** React + Vite;
- **Banco de dados:** MongoDB Atlas;
- **Autenticação:** login obrigatório (usuário e senha).

Descrição do Sistema:

Uma universidade pretende informatizar seu sistema de matrículas. A secretaria da universidade gera o currículo para cada semestre e mantém as informações sobre as disciplinas, professores e alunos.

Cada curso tem um nome, um determinado número de créditos e é constituído por diversas disciplinas.

Os alunos podem se matricular em 4 disciplinas como 1ª opção (obrigatórias) e em mais 2 outras alternativas (optativas).

Há períodos para efetuar matrículas, durante os quais um aluno pode acessar o sistema para se matricular em disciplinas e/ou para cancelar matrículas feitas anteriormente.

Uma disciplina só fica ativa, isto é, só vai ocorrer no semestre seguinte se, no final do período de matrículas tiver, pelo menos, 3 alunos inscritos (matriculados). Caso contrário, a disciplina será cancelada.

O número máximo de alunos inscritos a uma disciplina é de 60 e quando este número é atingido, as inscrições (matrículas) para essa disciplina são encerradas.

Após um aluno se inscrever para um semestre, o sistema de cobranças é notificado pelo sistema de matrículas, de modo que o aluno possa ser cobrado pelas disciplinas daquele semestre.

Os professores podem acessar o sistema para saber quais são os alunos que estão matriculados em cada disciplina.

Todos os usuários do sistema têm senhas que são utilizadas para validação do respectivo login.

Apresentação Final:

Ao final do laboratório, os alunos deverão apresentar o protótipo produzido, comparando-os com os modelos descritos inicialmente, bem como apresentando as modificações inseridas para o funcionamento adequado do software (conforme a especificação anterior). O sistema deverá ser desenvolvido com Spring Boot (Java) no back-end, React + Vite no front-end e MongoDB Atlas como banco de dados, contendo autenticação (login) e atendendo aos requisitos apresentados e cumprindo a modelagem produzida ao longo do projeto. O repositório GitHub deve estar atualizado, com todas as versões produzidas dos modelos UML e o código final desenvolvido. A avaliação final do projeto levará em consideração os seguintes aspectos:

- Qualidade do sistema produzido (adequação aos requisitos apresentados);
- Alinhamento entre modelo (de classes e de arquitetura) e código;
- Atualizações dos modelos conforme necessidade do projeto.

Processo de Desenvolvimento:

- **Modelo de Análise:** Diagrama de Caso de Uso referente ao sistema + Descrição em Histórias de Usuário em Markdown (.md), no README do Repositório, com URL enviado no Canvas;
- **Projeto Estrutural:** Diagrama de Classes referente ao sistema + Criação do projeto Spring Boot, contendo: classes, atributos e stub dos métodos modelados;
- **Autenticação:** implementação do login para todos os usuários do sistema (alunos, professores e secretaria), com validação de senha;
- **Implementação do protótipo do sistema:** principais funcionalidades usáveis, com interface em React + Vite e persistência no MongoDB Atlas;
- **Correção dos diagramas:** correção dos diagramas desenvolvidos ao longo do projeto, de acordo com feedback em aula.

PUC Minas

Para este projeto, utilize o template de **README.md** disponível aqui: https://github.com/joaopauloaramuni/desenvolvimento-e-integracao-de-aplicacoes-web/blob/main/TEMPLATES/template_README.md

Valor total: 5 pontos

Material complementar:

- Aulas de Spring Boot
- Curso Básico de Spring MVC
- Tutorial Spring MVC
- Spring Boot (PUC Minas)
- Spring Boot - Repositório (PUC Minas)
- MongoDB Atlas – Documentação
- Spring Data MongoDB
- React
- Vite
- Exemplos de projetos Full Stack (repositório da disciplina)